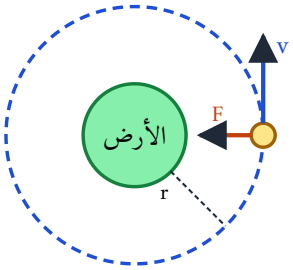
حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية

الهدف: أن توظّف قوانين كبلر وقانون الجذب العام والقانون الثاني لنيوتن لحساب سرعة ودور كوكب أو قمر اصطناعي في مدار دائري.

الفكرة في سطرين: القوة الوحيدة المؤثرة على القمر الاصطناعي هي قوة جذب الأرض، وهي مركزية. في المدار الدائري تكون الحركة دائرية منتظمة، فنستنتج السرعة والدور من نصف قطر المدار وكتلة الجسم المركزي.



$F = G\cdot M\cdot m / r^2$

$v = \sqrt{(G\cdot M / r)}$

$T^2 / r^3 = 4\pi^2 / (G\cdot M)$

الشكل 1: قمر اصطناعي في مدار دائري: قوة الجذب نحو المركز والسرعة مماسية للمسار.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قانون كبلر الأول:** مسار كل كوكب حول الشمس قطع ناقص تشغل الشمس إحدى بؤرتيه.
2. **قانون كبلر الثاني (المساحات):** الشعاع شمس–كوكب يمسح مساحات متساوية في مدد متساوية.
3. **قانون كبلر الثالث:** النسبة T^2/a^3 ثابتة لكل الكواكب التي تدور حول الجسم المركزي نفسه.
4. **الجذب العام:** $F = G\cdot M\cdot m/r^2$ مع $G = 6{,}67\times10^{-11}$ SI.
5. **المرجع المناسب:** المرجع المركزي الأرضي للأقمار، والمرجع الهيليومركزي للكواكب.
6. بتطبيق $\Sigma F = m\cdot a_n$ مع $a_n = v^2/r$: $v = \sqrt{(G\cdot M/r)}$ و$T = 2\pi\cdot r/v$، والنتيجة لا تتعلق بكتلة القمر.
7. **القمر الجيومستقر:** مداره في مستوى خط الاستواء، يدور في جهة دوران الأرض بدور يساوي دورها حول نفسها، فيبدو ساكناً بالنسبة لنقطة على سطحها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قمر على مدار نصف قطره $r = 7\times10^6$ m، و$G\cdot M \approx 4\times10^{14}$ SI. **الحل:** $v = \sqrt{(4\times10^{14}/7\times10^6)} \approx 7{,}6\times10^3$ m/s و$T = 2\pi\times7\times10^6/7{,}6\times10^3 \approx 5{,}8\times10^3$ s (حوالي 97 دقيقة).

2. قمر ثانٍ نصف قطر مداره ضعف الأول. **الحل:** من القانون الثالث $T' = T \cdot 2^{3/2} \approx 2{,}83 \cdot T$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال الارتفاع h بدل نصف القطر $r = R_T + h$.
- إضافة «قوة طاردة» إلى جرد القوى: في المرجع المركزي الأرضي توجد قوة الجذب وحدها.
- الاعتقاد أن السرعة تتعلق بكتلة القمر الاصطناعي.
- نسيان التحويل إلى الأمتار والثواني قبل التطبيق العددي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كبلر: قطع ناقص، مساحات، T^2/a^3 ثابت.
- مدار دائري ⇐ حركة دائرية منتظمة.
- $v = \sqrt{(G \cdot M/r)}$، $T = 2\pi \cdot r/v$.
- $T^2/r^3 = 4\pi^2/(G \cdot M)$.
- $r = R_T + h$ دائماً.

madrasadz.com مدرسة ديزاد